



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ**
**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**
«Колледж малого бизнеса № 4»
(ГБПОУ КМБ № 4)

Технология разработки Программного Обеспечения

Лабораторная работа №1 (IDEF0)

Вариант задания: Парикмахерская

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
Форма обучения: очная
Студент(ка): RustiVx
Группа: ИПО-21.24
Руководитель: Рыбаков Александр Сергеевич

Москва, 2025 г.

Оглавление

Практическая часть	3
Задание 1	3
Задание 2	3
Задание 3	4
Задание 4	5
Задание 5	5
Контрольные вопросы.....	9
1. В чем заключается методология SADT?	9
2. Опишите нотацию IDEF0.	9
3. Поясните суть явления «плавающей области».....	9
4. Какие типы связей между работами существуют?	9
5. Какие CASE-средства поддерживают методологию SADT и нотацию IDEF0?	10

Практическая часть

Задание 1

Парикмахерская - это предприятие сферы услуг, основная деятельность которого направлена на оказание услуг по стрижке, укладке, окрашиванию волос, уходу за волосами и внешним видом клиентов.

Работа парикмахерской включает в себя следующие 3 основных процесса:

- приём клиентов и запись на услуги;
- выполнение требований клиентов;
- расчёт с клиентом;

Задание 2

Субъект моделирования

Субъектом моделирования является процесс оказания услуг в парикмахерской, начиная с момента обращения клиента и заканчивая оплатой услуги.

Цель моделирования

Цель моделирования - описание и анализ бизнес-процессов парикмахерской с целью последующей автоматизации учёта клиентов, услуг и работы персонала.

Точка зрения

Модель строится с точки зрения администратора парикмахерской, так как именно он координирует запись клиентов и расчёты.

Задание 3

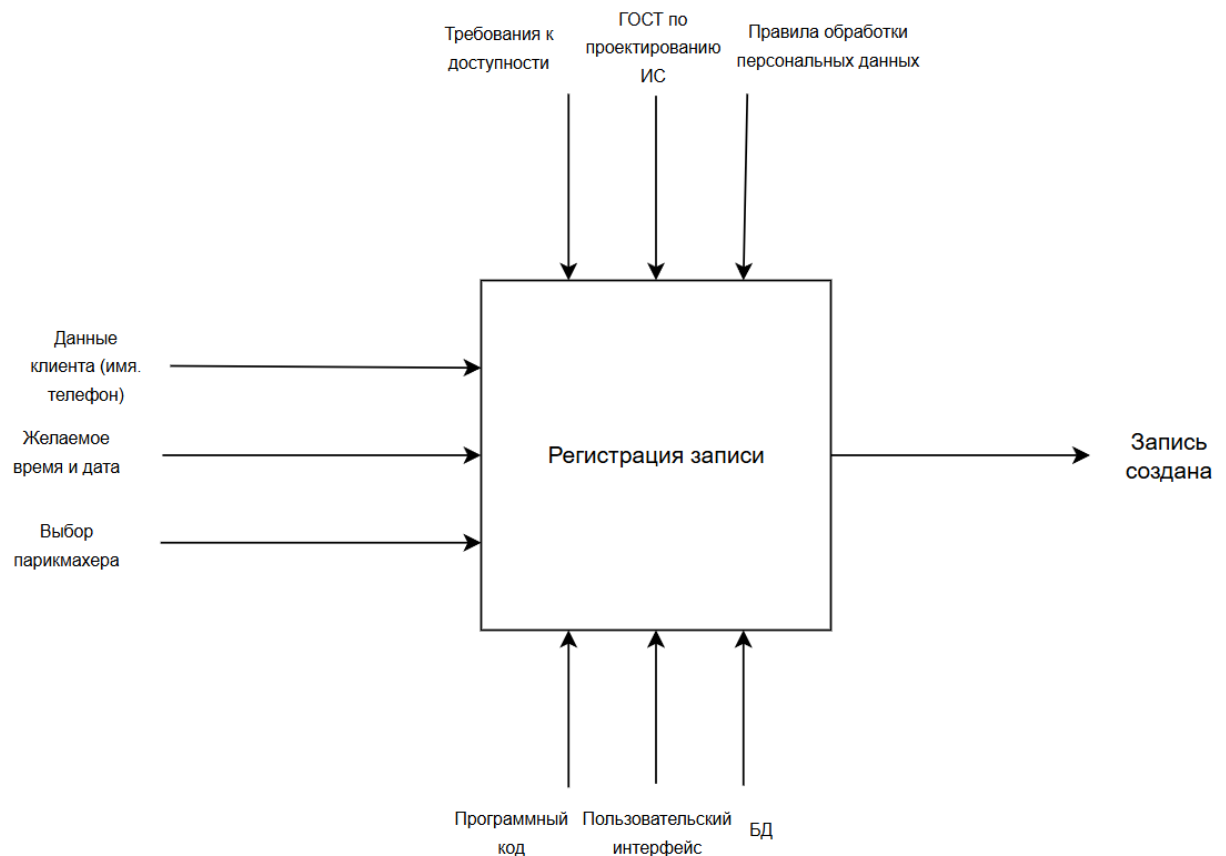


Рис. 1

Входы:

- Данные клиента (имя, телефон) - используются для идентификации клиента.
- Желаемое время и дата - определяют предпочтительное время записи.
- Выбор парикмахера - указывает выбранного мастера.

Управление:

- Требования к доступности (время и дата, парикмахер) - ограничения по расписанию мастеров и времени работы.
- ГОСТ по проектированию ИС - создание информационной системы.
- Правила обработки персональных данных – обеспечивает безопасность организации.

Механизмы:

- Программный код - выполняет обработку данных и проверку доступности.

- Пользовательский интерфейс - обеспечивает ввод данных и взаимодействие с пользователем.
- БД - производит запись в базу для дальнейшей обработки.

Выходы:

- Запись создана - результат успешной регистрации клиента.

Задание 4

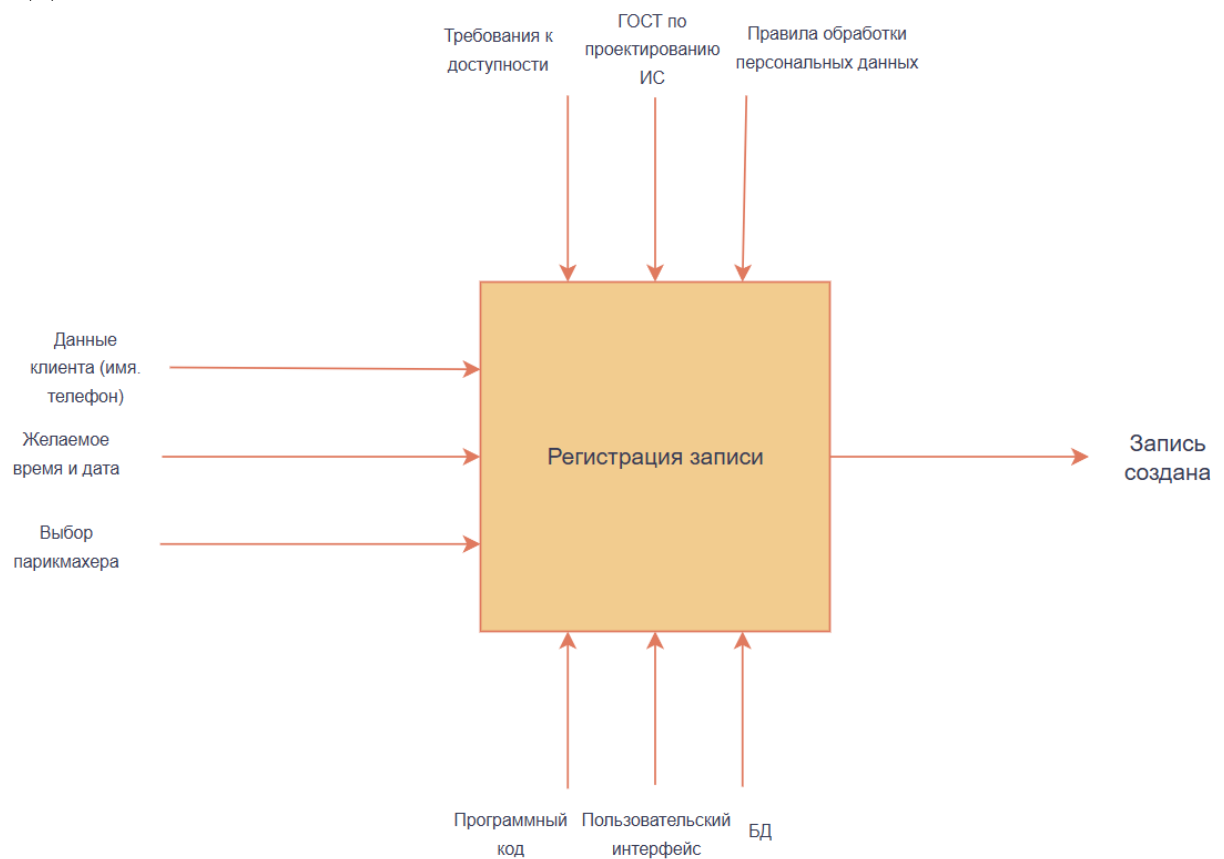


Рис. 2

Задание 5

Декомпозиция 1 уровня

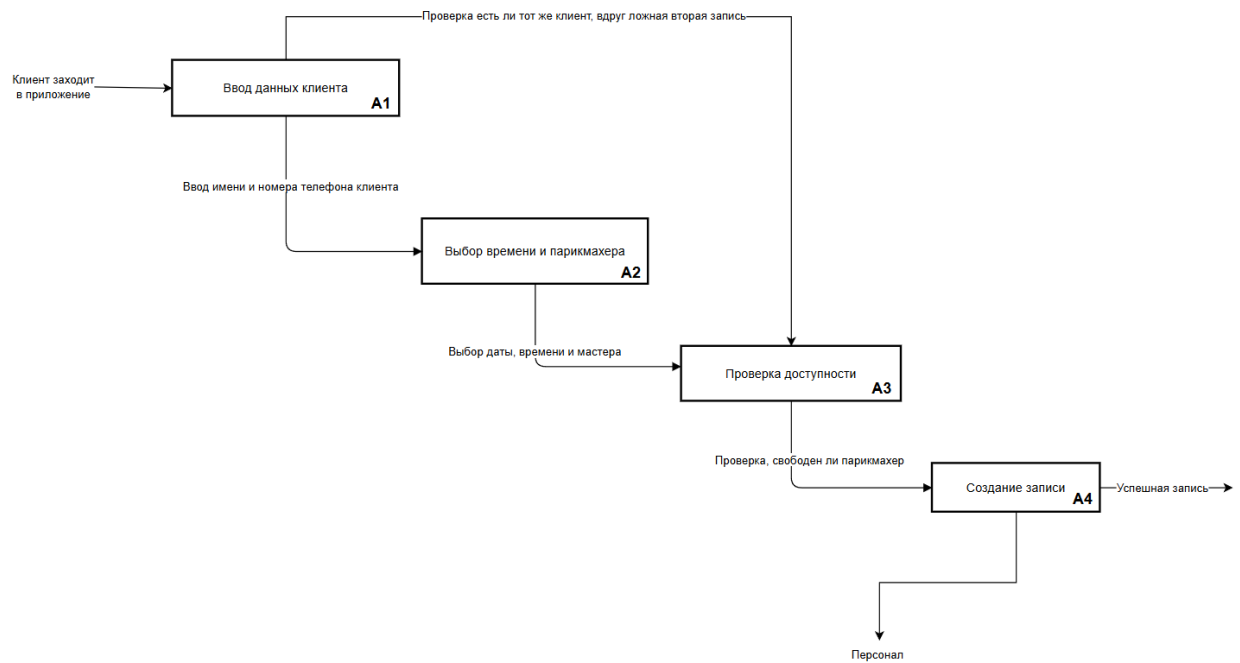


Рис. 3

Входы:

- Данные клиента
- Желаемая дата и время
- Выбор парикмахера

Управление:

- Правила записи
- Требования к доступности

Механизмы:

- Пользовательский интерфейс
- Программный код
- Администратор

Выходы:

- Запись создана

Декомпозиция 2 уровня (для A3)

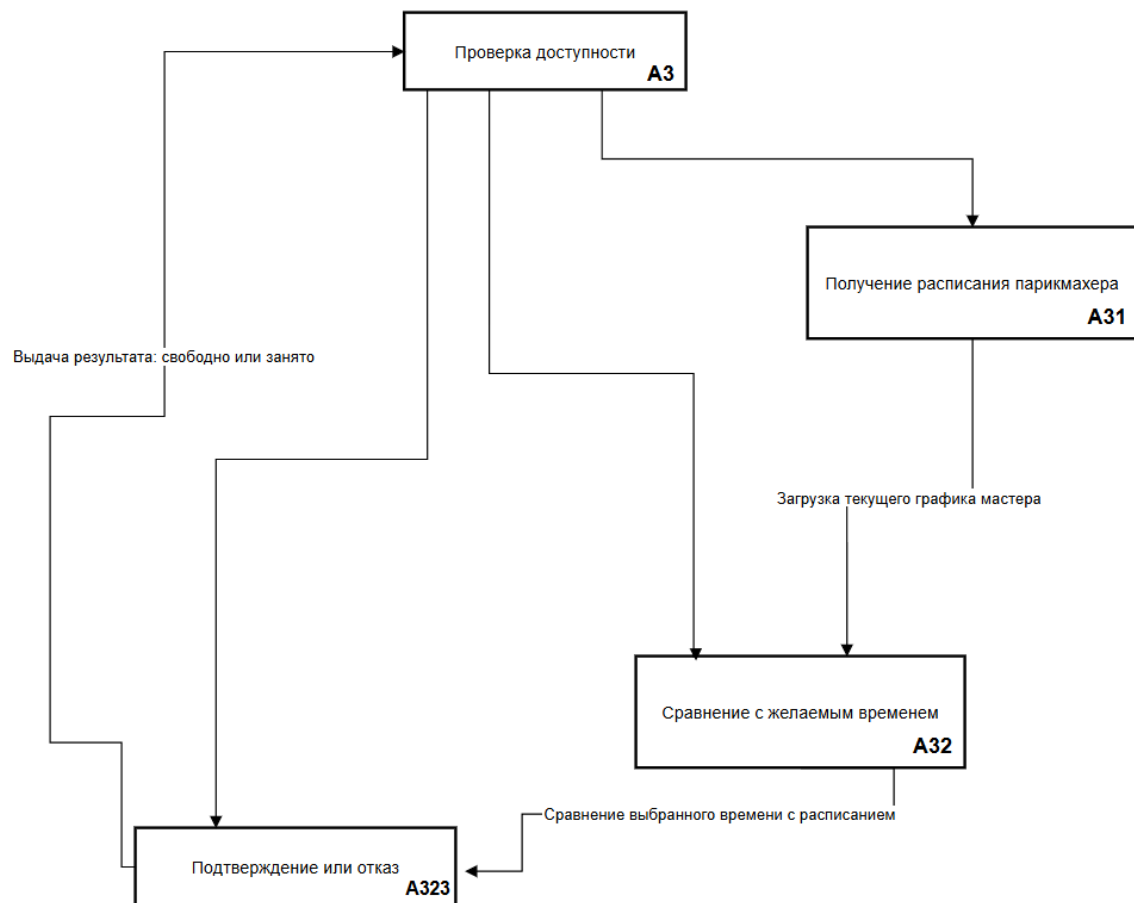


Рис. 4

Входы:

- Расписание
- Выбранные дата и время

Управление:

- Правила проверки занятости

Механизмы:

- Программный код

Выходы:

- Результат сравнения

Декомпозиция 3 уровня (для A32)

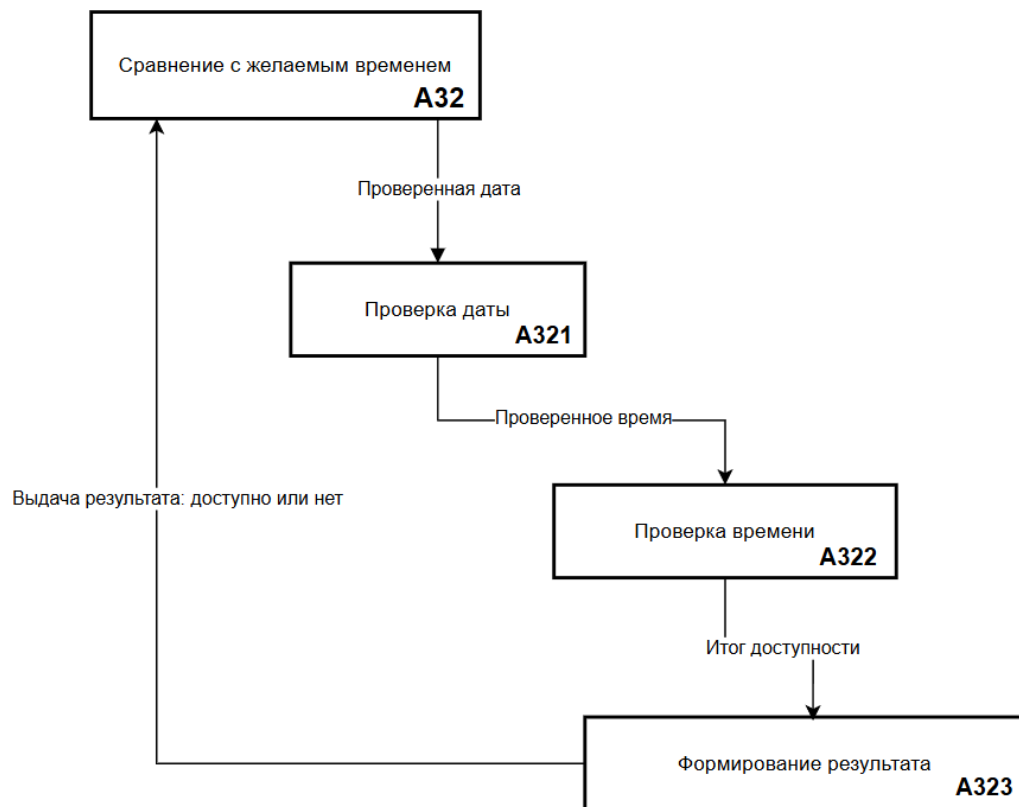


Рис. 5

Входы:

- Выбранная дата и время
- Расписание

Управление:

- Календарные ограничения

Механизмы:

- Программа

Выходы:

- Проверенная дата и время

Контрольные вопросы

1. В чем заключается методология SADT?

Методология SADT (Structured Analysis and Design Technique) предназначена для функционального моделирования сложных систем. Она позволяет описывать процессы в виде иерархии функций, отображающих входы, выходы, управляющие воздействия и механизмы выполнения.

2. Опишите нотацию IDEF0.

IDEF0 - это нотация функционального моделирования, в которой система представляется в виде функциональных блоков и стрелок.

Функциональный блок - это процесс.

Стрелки отражают:

- входы (что используется),
- выходы (что получается),
- управление (что влияет на процесс),
- механизмы (кто или что выполняет процесс).

3. Поясните суть явления «плавающей области».

«Плавающая область» - это ситуация, при которой в уже построенную модель постоянно добавляются новые элементы. Это приводит к изменению структуры всей модели и значительно усложняет процесс проектирования.

4. Какие типы связей между работами существуют?

Существуют следующие типы связей:

связь по входу;

связь по управлению;

обратная связь по входу;

обратная связь по управлению;

связь выход-механизм.

5. Какие CASE-средства поддерживают методологию SADT и нотацию IDEF0?

К таким CASE-средствам относятся:

Ramus;

BPwin;

AllFusion Process Modeler;

ERwin Process Modeler.